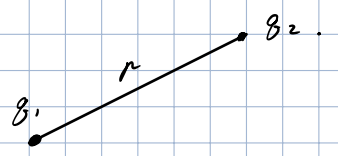
1.1 电荷与电场.

库仑律. $$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{e}_r$$



元电荷 $e = 1.6\times10^{-19}\,C$.

否定超距作用.—— 相互作用必经由媒介传递. → 电场.

电场. $E = \frac{\vec{F}}{q}$.

库仑场. $E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}$.

推广, n个点电荷电场.

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_i \frac{q_i}{r_i^2}\hat{e}_{r_i} = \sum_i \vec{E}_i.$$ (电场叠加原理).

电磁理论是线性的.

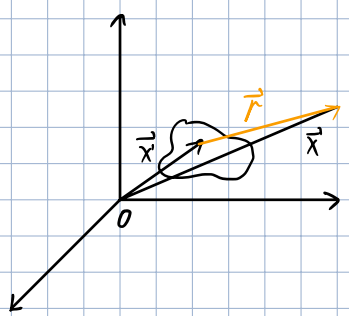
电动力学的研究对象:

① 源. ② 场.

↓ ↓

源点 $\vec{x}'$ 场的观察点 $\vec{x}$

$\vec{r} = \vec{x} - \vec{x}'$.



对宏观尺寸而言，虽电荷是分立分布的，我们可将其视为连续分布的.

考虑带电体体积 dV，所带电荷为 dq，定义电荷密度

$$\rho(\vec{x},t)=\frac{dq}{dV}$$

于是，体积元 dV 所贡献电场.

$$d\vec{E}=\frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r}\hat{e}_r=\frac{\rho dV'}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{e}_r$$

总电场

$$\boxed{\vec{E}=\int dE=\int\frac{\rho dV}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{e}_r}$$

对比分立情形. $\Sigma\longrightarrow\int$.; $q\longrightarrow\rho$.

2个重要积分性质

$$\oint_\Sigma\frac{\hat{r}}{r^2}\,d\vec{\Sigma}=\begin{cases}4\pi. & (q在\Sigma里)\\ 0 & (q在\Sigma外)\end{cases}$$

1. $\forall$ 封闭曲面 Σ.

$$\oint\vec{E}\,d\vec{\Sigma}=\oint\sum_i\frac{q_i\hat{e}_{r_i}}{4\pi\varepsilon_0 r_i^2}\,d\vec{\Sigma}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_i\oint\frac{q_i\hat{e}_{r_i}}{r_i^2}\,d\vec{\Sigma}$$

$$=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_i q_i$$

$\sum_i q_i$ 为曲面 $\vec{\Sigma}$ 所包围电荷量.

$$\boxed{\text{Gauss's law}:\quad\oint\vec{E}\,d\vec{\Sigma}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_i q_i}$$

另，由 Gauss's law：

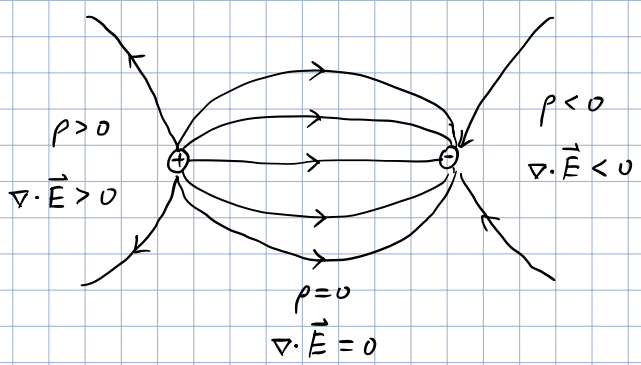
$$\oiint \vec{A}\cdot d\vec{\Sigma} = \iiint (\nabla\cdot\vec{E})\,dV = \frac{1}{\varepsilon_0}\iiint \rho\,dV$$

而 $Q = \iiint \rho\,dV$

于是有：Gauss's law 的微分形式：

$$\nabla\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

意义：



2. 电场对任闭合环路的环路积分.

$\oint \frac{\hat{e}_r}{r^2} d\vec{l} = 0$.

$$\oint \vec{E}\, d\vec{l} = \oint \sum_i \frac{q_i \hat{e}_{ri}}{4\pi\varepsilon_0 r_i^2} d\vec{l} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_i \oint \frac{q_i \hat{e}_{ri}}{r_i^2} d\vec{l}$$

$$= 0.$$

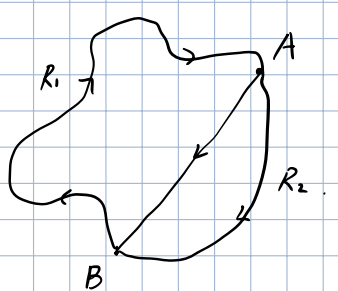
$$\boxed{\oint \vec{E} d\vec{l} = 0}$$

另, 由于. $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} \xrightarrow{\text{stokes' law}} \iint (\nabla \times \vec{E}) d\vec{\Sigma} = 0$.

$\therefore$

$$\boxed{\begin{array}{c} \nabla \times \vec{E} = 0 \\ \text{静电场的无旋性} \end{array}}$$

意义. 电场的积分与路径无关, 保守场.



$$\oint \vec{E} d\vec{l} = \int_{BR_1}^{A} \vec{E} d\vec{l} + \int_{AR_2}^{B} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$\Longrightarrow$

$$\int_{BR_1}^{A} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{BR_2}^{A} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电场积分与路径无关.

总结：静电场的2条方程

积分形式：

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

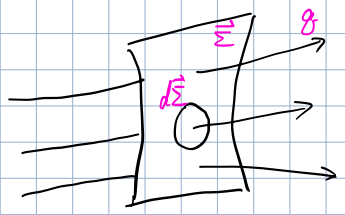
$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

微分形式：

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

磁场



电流

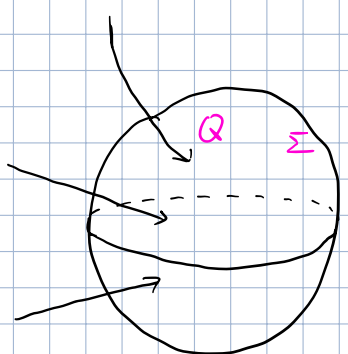
定义. 电流密度

$$\vec{J} = \rho \vec{v}$$

意义: 单位时间穿过单位面积的电荷量.

定义 电流

$$I = \iint \vec{J} \cdot d\vec{\Sigma}$$



电荷守恒定律.

电荷不会凭空产生或消失

$$I = -\frac{dQ}{dt} = \oint \vec{J} \cdot d\vec{\Sigma} \xrightarrow{\text{Gauss's law}} \iiint (\nabla \cdot \vec{J}) d\vec{V}$$

而

$$Q = \iiint \rho dV$$

即有: $$\iiint (\nabla \cdot \vec{J}) dV = -\frac{d \iiint \rho dV}{dt} = -\iiint (\frac{\partial \rho}{\partial t})_V dV.$$

电荷守恒定律: $$\nabla \cdot \vec{J} + (\frac{\partial \rho}{\partial t})_V = 0$$

若某处电荷减少 $\frac{\partial \rho}{\partial t}<0$，一定是电荷以流的形式跑走了 $\nabla\cdot\vec{J}>0$

反之亦然.

定义. 当 $\frac{\partial \rho}{\partial t}=0$, $\nabla\cdot\vec{J}=0$ 时为 稳恒电流.

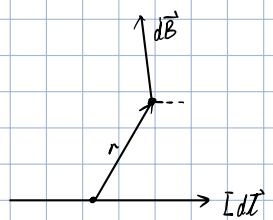
电流产生磁场.

线元 $d\vec{l}$ 内有 dq 以 $\vec{v}$ 流动. 定义电流元 $\vec{v}dq$ 而

$$\vec{v}dq = \vec{v}\rho dV = \vec{J}dV = (\vec{J}\cdot\Sigma)dl = (J\cdot\Sigma)d\vec{l} = I d\vec{l}$$

实验:

① 电流产生磁场.



Biot - Savart law

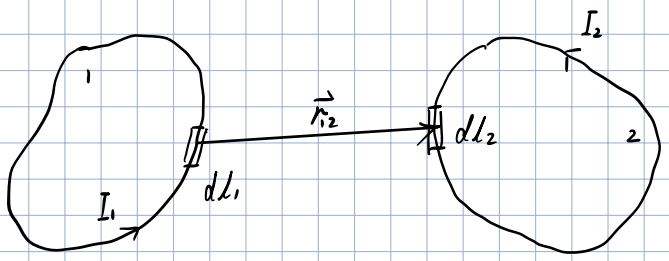
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I d\vec{l}\times\hat{e}_r}{4\pi r^2}$$

② 放在磁场 $\vec{B}$ 中的电流元 $Id\vec{l}$ 所受的力.

Ampere's law

$$d\vec{F} = Id\vec{l}\times\vec{B}$$

考虑2个闭合电流线圈



$d\vec{l}_1$ 产生磁场对 $d\vec{l}_2$ 的作用力

$$d\vec{F}_{12} = I_2 d\vec{l}_2 \times \frac{\mu_0 (I_1 d\vec{l}_1 \times \hat{e}_{12})}{4\pi r_{12}^2} = \frac{\mu_0 I_2 I_1}{4\pi r_{12}^2} d\vec{l}_2 \times (d\vec{l}_1 \times \hat{e}_{12})$$

同时，$d\vec{l}_2$ 产生磁场对 $d\vec{l}_1$ 的作用力.

$$d\vec{F}_{21} = I_1 d\vec{l}_1 \times \frac{\mu_0 (I_2 d\vec{l}_2 \times \hat{e}_{21})}{4\pi r_{21}^2} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi r_{21}^2} d\vec{l}_1 \times (d\vec{l}_2 \times \hat{e}_{21}).$$

$$= \frac{-\mu_0 I_1 I_2}{4\pi r_{12}^2} d\vec{l}_1 \times (d\vec{l}_2 \times \hat{e}_{12}).$$

注：一般地，$d\vec{F}_{12} \neq -d\vec{F}_{21}$ 但 $\int d\vec{F}_{12} = \int d\vec{F}_{21}$

稳恒电流下磁场的2个重要性质.

① $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\Sigma} = 0$　　② $\oint \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 I$

① $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\Sigma}$ Gauss's law $\iiint (\nabla \cdot \vec{B})\, dV = 0$

$\Rightarrow$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

② $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ stokes law $\iint (\nabla \times \vec{B}) \cdot d\vec{\Sigma} = \mu_0 I = \mu_0 \iint \vec{J} \cdot d\vec{\Sigma}$

$\Rightarrow$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

磁场的旋度正比于该处的电流密度

总结.

静电场.

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{\Sigma} = \frac{Q}{\varepsilon_0} \qquad \nabla\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

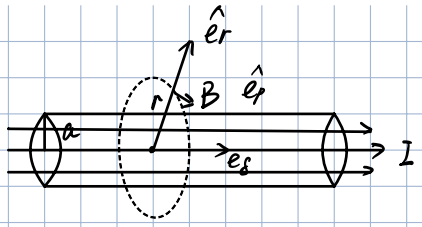
$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{l} = 0 \qquad \nabla\times\vec{E} = 0$$

稳恒电流磁场.

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{\Sigma} = 0 \qquad \nabla\cdot\vec{B} = 0$$

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu I \qquad \nabla\times\vec{B} = \mu_0\vec{J}$$

例：



线外磁场

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 I = 2B\pi r$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

线内磁场

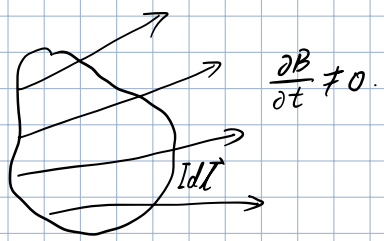
$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = 2B\pi r = \mu_0 I\cdot\frac{2\pi r}{2\pi a} = \mu_0 I\frac{r}{a}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\cdot\frac{r}{a} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

Maxwell eqs & Lorentz force.

Faraday's law

变化的磁场产生感应电动势.



$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt},$$

磁通量.

$$\Phi = \iint B \cdot d\vec{\Sigma}$$

即

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\iint \vec{B} \cdot d\vec{\Sigma}}{dt} = \iint \frac{\partial}{\partial t}\vec{B} \cdot d\vec{\Sigma}$$

注:更换次序后为求偏导

stokes' law:

$$\iint (\nabla \times \vec{E}) d\vec{\Sigma} = -\iint \frac{\partial}{\partial t}\vec{B} \cdot d\vec{\Sigma}$$

从而有:

Faraday law:

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

注: $\nabla \times \vec{E} = 0$ 只对静电场成立

位移电流 $\vec{J}_D$

稳恒电流下，

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

数学上，

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) \equiv 0$$

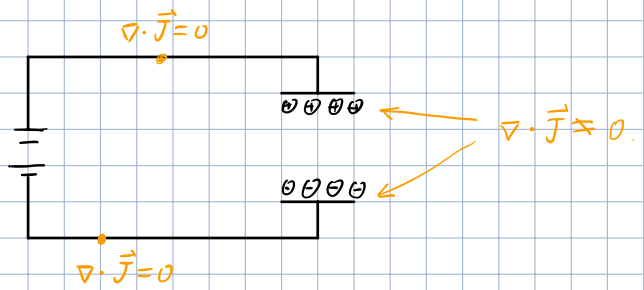
$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} \longrightarrow \nabla \cdot (\nabla \times \vec{B}) = \mu_0 \nabla \cdot \vec{J} \equiv 0.$$

电荷守恒定律：

$$\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial}{\partial t}\rho \equiv 0.$$

若 $\frac{\partial}{\partial t}\rho \neq 0$.（非稳恒电流情形），$\nabla \cdot \vec{J} \neq 0$

电容器充电：



Maxwell 虚构了一种电流——位移电流.

$$\vec{J} = \vec{J}_f + \vec{J}_D.$$

传导电流　　位移电流

由此使得 $\vec{J}$ 仍满足

$$\nabla \cdot \vec{J} = 0.$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = \mu_0 \vec{J}_F + \mu_0 \vec{J}_D$$

补多项一项要接受实验检验使之成为一条可检验的规律，从而与实际物理现象挂钩.

由电荷守恒：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot \vec{J}_f \longrightarrow \nabla \cdot \vec{J} = \nabla \cdot (\vec{J}_f + \vec{J}_D) = 0.$$

对照，我们有：

$$\nabla \cdot \vec{J}_D = \frac{\partial \rho}{\partial t}.$$

而

$$\rho \equiv \varepsilon_0 \nabla \cdot \vec{E}.$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \varepsilon_0 \frac{\partial \nabla \cdot \vec{E}}{\partial t} = \varepsilon_0 \nabla \cdot \left(\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right)$$

对照发现：

$$\vec{J}_D = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \vec{C}$$

$\vec{C} = 0$

综上，$\nabla \times B = \mu_0 \vec{J}$ 被 Maxwell 修正为：

$$\boxed{\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}}$$

Maxwell eqs

Gauss's law:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \qquad \oiint \vec{E} \cdot d\vec{\Sigma} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

Faraday's law:

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial B}{\partial t} \qquad \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\iint \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{\Sigma}$$

No monople (无磁单极)

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \qquad \oiint \vec{B} \cdot d\vec{\Sigma} = 0$$

Modified Ampera's law

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} \qquad \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I + \mu_0 \varepsilon_0 \iint \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{\Sigma}$$

注: Maxwell eqs 自动满足电荷守恒定律.

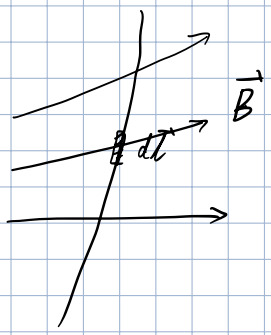
$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{B}) = \mu_0 \nabla \cdot \vec{J}_f + \mu_0 \varepsilon_0 \nabla \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$0 = \nabla \cdot \vec{J}_f + \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \vec{E}) \xrightarrow{\text{Gauss law}} \nabla \cdot \vec{J}_f + \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\rho}{\varepsilon_0}\right)$$

$$= \nabla \cdot \vec{J}_f + \frac{\partial \rho}{\partial t}$$

Lorentz force

Ampere's law



$$d\vec{F}_m = I d\vec{l} \times \vec{B} = \vec{J} \cdot dV \times \vec{B}$$

Coulomb's law

$$d\vec{F}_e = \vec{E} \cdot dq = \vec{E} \rho dV$$

力密度

$$\vec{f}_m = \frac{d\vec{F}_m}{dV} = \vec{J} \times \vec{B}$$

$$\vec{f}_e = \frac{d\vec{F}_e}{dV} = \rho \vec{E}$$

于是：

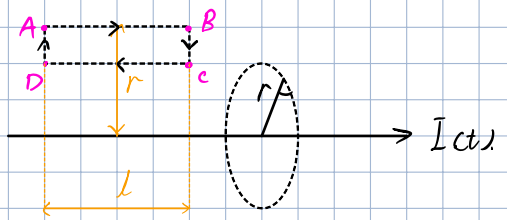
$$\vec{f} = \vec{f}_m + \vec{f}_e = \vec{J} \times \vec{B} + \rho \vec{E}$$

对单个点电荷：

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B} + \vec{F}_r$$

$\vec{F}_r$：radiation reaction 辐射反作用力.

例：无限长直导线通缓慢变化电流 $I(t)$，求电场。



逻辑：

电流变化 ⟶ 磁场变化

感应电场 ⟵

$$\vec{B}=\frac{\mu_0 \vec{I}}{2\pi r}\hat{e}_\varphi$$

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}=\frac{\mu_0}{2\pi r}\frac{\partial I}{\partial t}\hat{e}_\varphi=-\nabla\times\vec{E}\neq 0,\qquad \oint \vec{E}\cdot d\vec{l}=-\iint\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{\Sigma}$$

① $$-\iint\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{\Sigma}=-\int_{r_0}^{r}\frac{\mu_0}{2\pi r}\left(\frac{dI}{dt}\right)\cdot l\cdot dr=-\frac{\mu_0}{2\pi}\cdot\left(\frac{dI}{dt}\right)\ln\frac{r}{r_0}$$

② $$\oint \vec{E}\cdot d\vec{l}=\int_A^D+\int_D^C+\int_C^B+\int_B^A \vec{E}\cdot d\vec{l}=-\iint\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}d\vec{\Sigma}=-\frac{\mu_0 l}{2\pi}\frac{dI}{dt}\ln\frac{r}{r_0}$$

$$\vec{E}=\vec{E}_l+\vec{E}_r+\vec{E}_\varphi \qquad (\text{分解为径向，轴向，}\varphi\text{方向})$$

$$\nabla\times\vec{E}=-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\qquad \vec{E}\perp\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\qquad \vec{E}_\varphi=0$$

$$0=\nabla\cdot\vec{E}=\frac{1}{r}\frac{\partial(r\vec{E}_r)}{\partial r}+\frac{\partial(E_l)}{\partial l}=0 \qquad (\vec{E}_l=0)$$

E_r 与坐标无关。

$$\frac{\partial E_z}{\partial z}=0$$

$\therefore \frac{1}{r}\frac{\partial(r\cdot\vec{E}_r)}{\partial r}=0 \qquad \vec{E}_r=\frac{C}{r}$

当 $r\to 0$ 时，E_r 应为有限的.

$\therefore \quad C=0.$

电场径向方向为0.

$E_r=0$

电场只有轴向方向

$$\oint\vec{E}\cdot d\vec{l}=\int_D^C+\int_B^A\vec{E}\cdot d\vec{l}=E_0 l-El$$

代入，有:

$$E_0 l-El=-\frac{\mu_0 l}{2\pi}\frac{dI}{dt}\ln\frac{r}{r_0}$$

$$\Longleftrightarrow \qquad E=E_0+\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{dI}{dt}\ln\frac{r}{r_0}$$

沿轴向方向

注意，当 $r\to\infty$ 时，$\vec{E}\to\infty$，这显然是不可能的. 因此上述结论只适用于近场似稳电流情形。实际还要考虑电磁辐射.

能量

能量守恒定律.

区域 V，表面 Σ.

记，$\vec{F}$ 为场对体积 V 内物质的 作用力密度

$\vec{v}$ 为物质的速度

$\vec{S}$ 为 能流密度（单位时间穿过单位面积的能量）.

w 为 V 内的 能量密度

$\therefore$ $\iiint \vec{F}\cdot\vec{v}\,dV$：场对物质做功功率.

$\frac{\partial w}{\partial t}$：$V$ 内能量增加率.

$-\oint \vec{S}\cdot d\vec{\Sigma}$：单位时间进入 $\vec{V}$ 内的能量.

流入为负
流出为正.

于是能量守恒定律表述为：

能量守恒定律积分形式

$$-\oint \vec{S}\,d\vec{\Sigma} = -\iiint \frac{\partial w}{\partial t}\,dV + \iiint (\vec{f}\cdot\vec{v})\,dV$$

由 Gauss's law:

$$-\iiint \nabla\cdot\vec{S}\,dV = -\iiint \frac{\partial w}{\partial t}dV + \iiint (\vec{f}\cdot\vec{v})\,dV.$$

$\Longleftrightarrow$

能量守恒定律微分形式

$$-\nabla\cdot\vec{S} = -\frac{\partial w}{\partial t} + \vec{f}\cdot\vec{v}$$

引入电磁系统

从 Maxwell + Lorentz 出发

$$\vec{f}\cdot\vec{v} = (\rho\vec{E} + \vec{J}\times\vec{B})\cdot\vec{v} = \rho\vec{E}\cdot\vec{v} + \underbrace{(\rho\vec{v}\times\vec{B})\cdot\vec{v}}_{=0}$$

$$= \rho\vec{E}\cdot\vec{J}$$

$$= \vec{E}\cdot\left(\frac{1}{\mu_0}\nabla\times\vec{B} - \varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}\right)$$

$\nabla\cdot(\vec{E}\times\vec{B}) = (\nabla\times\vec{E})\vec{B} - \vec{E}\cdot(\nabla\times\vec{B})$

$$= \frac{1}{\mu_0}(\nabla\times\vec{E})\cdot\vec{B} - \frac{1}{\mu_0}\nabla\cdot(\vec{E}\times\vec{B}) - \varepsilon_0\vec{E}\cdot\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$$

$$= \underbrace{-\frac{1}{\mu_0}\nabla\cdot(\vec{E}\times\vec{B})}_{-\nabla\cdot\vec{S}} \underbrace{- \varepsilon_0\vec{E}\cdot\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} - \frac{1}{\mu_0}\vec{B}\cdot\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}}_{\frac{\partial\vec{w}}{\partial t}}$$

对照能量守恒定律:

$$-\nabla\cdot\vec{S} = \frac{\partial\vec{w}}{\partial t} + \vec{f}\cdot\vec{v}$$

Poyting 矢量.

$$\vec{S}=\frac{1}{\mu_0}\vec{E}\times\vec{B}$$

能量守恒定律.

$$\frac{\partial w}{\partial t}=\varepsilon_0\vec{E}\cdot\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}+\frac{1}{\mu_0}\vec{B}\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$

积分后:

$$w=\frac{\varepsilon_0}{2}E^2+\frac{1}{2\mu_0}B^2$$

能量藏在场中(而不是藏在荷中)

例: 半径为 a 均匀带电球体能量.

$$E=\begin{cases}\dfrac{Q\hat{e}_r}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & (r\geq a)\\ \dfrac{Q\vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 a^3} & (r\leq a).\end{cases}$$

$$w=\iiint w\,dV=\frac{\varepsilon_0}{2}\iiint E^2\,dV=\frac{\varepsilon_0}{2}4\pi\int_0^{\infty}E^2r^2\,dr$$

$$=2\pi\varepsilon_0\left[\int_0^a\left(\frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 a^3}\right)^2r^2\,dr+\int_a^{\infty}\left(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\right)^2r^2\,dr\right.$$

$$=\frac{3Q^2}{20\pi\varepsilon_0 a}$$

电子，若想找一半径为 a 极小均匀带电球

则：电子质能 $\longrightarrow \infty$

$$W = mc^2 \sim \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_e}$$

$$r_e = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 mc^2} \sim 2.818\times10^{-15}$$ 经典电子半径.

电磁场的动量

动量密度 $\vec{g}$. 即单位体积的动量.

$$\vec{g} = \frac{1}{c^2}\vec{S} \qquad c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}$$ (光速).

电磁场角动量

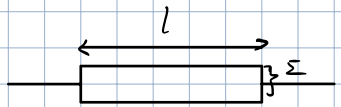
$$\vec{\rho} = \vec{r}\times\vec{g}$$

Ohm 定律.

$$I = \frac{U}{R}.$$

它应反映的是大尺度材料下的平均效应.

其定域理论：



$$I = \frac{U}{R} = \frac{E}{\rho}\frac{1}{\frac{L}{\Sigma}} = \frac{1}{\rho}E\Sigma$$

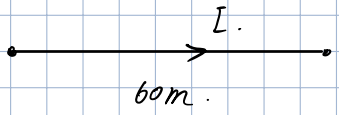
$$= J\Sigma$$

$$\Longleftrightarrow \quad \vec{J} = \frac{1}{\rho}\vec{E} = \sigma\vec{E} \qquad \text{Ohm 定律.}$$

电流正比于电场.

电磁场能量传输

以前我们认为，能量由电流传输.



$J = 1A/mm^2 \qquad n \sim 10^{23}/cm$

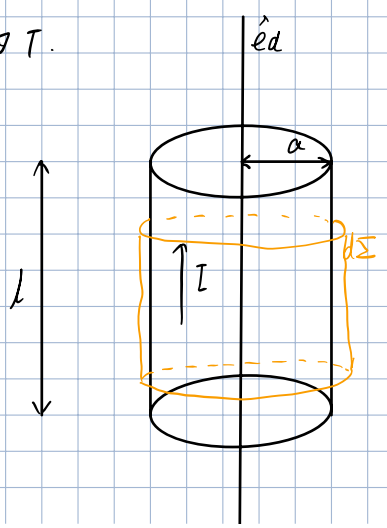
$J = \rho v = ne\vec{v}$

$t = \frac{60m}{10^{-5}m/s} = 10^6 s \sim 300h.$ ✗

例：导体表面均匀分布电荷. 单位长度电量为 τ.

问：① 导体表面电磁场

② $\vec{S}$



(1) $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\hat{e}_\theta \qquad r \geq a$

$\vec{J} = \sigma \vec{E}_d$

$E_r = \frac{1}{\sigma} J = \frac{I}{\sigma \pi a^2}$

$\oint \vec{E}\cdot d\vec{\Sigma} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$

$= \iint_{侧} \vec{E}\cdot d\vec{\Sigma} + \iint_{上底} \vec{E}\cdot d\vec{\Sigma} + \iint_{下底} \vec{E}\cdot d\vec{\Sigma}$ （上底 + 下底 $= 0$）

$= E_r 2\pi r l = \frac{\tau l}{\varepsilon_0}$

$E_r = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0 r}\hat{e}_r$

$E = \frac{I}{\sigma\pi a^2}\hat{e}_\theta + \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0 r}\hat{e}_r$

(2) $\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}\left(\frac{I}{\sigma\pi a^2}\hat{e}_\theta + \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0 a}\hat{e}_r\right) \times \frac{\mu_0 I}{2\pi a}\hat{e}_\varphi$

$= -\frac{I^2}{2\pi a^2 \sigma}\hat{e}_r + \frac{\tau I}{4\pi^2 a^2 \varepsilon_0}\hat{e}_\theta = \vec{S}_r + \vec{S}_\theta$

部份贴着导体表面，部份渗入导体内部.

单位时间进入长为 l 的导体的能量：

$-\iint \vec{S}\cdot d\vec{\Sigma} = -\iint \vec{S}_r\, d\vec{\Sigma} = \frac{I^2}{2\pi^2 a^3 \sigma} 2\pi a l$

$= \frac{l}{\pi a^2 \sigma} I^2 = RI^2$

由上可见：能量的传输依靠坡印亭矢量.

电场、磁场的能量 $\longrightarrow \vec{S} \longrightarrow$ 传输能量.

介质中的 Maxwell eqs

介质存在时电磁场与介质内部电荷电流相互作用问题.

介质. 由分子组成. 是一带电粒子系统. = 正电荷中心 + 负电荷中心

无外场: 分子为电中性的. 无宏观电荷电流分布与电场分布.

有外场: 发生介质的极化与磁化

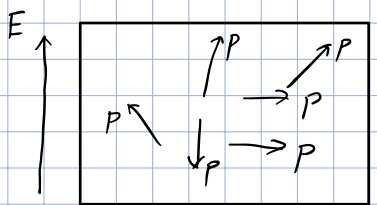
介质中带电粒子受场作用, 正负电荷发生相对位移.

介质内部与表面出现宏观电荷与电流分布, 称束缚电荷与磁化电流.

这些电荷与电流又激发附加的宏观外场叠加在原外场上.

介质的极化

电介质 {
- 介电分子的正电中心与负电中心重合.
- 不重合, 由于热运动平均.

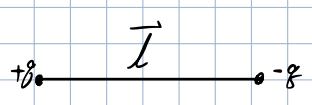


外场下, 前者正负电中心被拉开

后者电偶极矩平均有一定取向性

dim 电偶极矩 p

$\vec{p} = q\vec{l}$



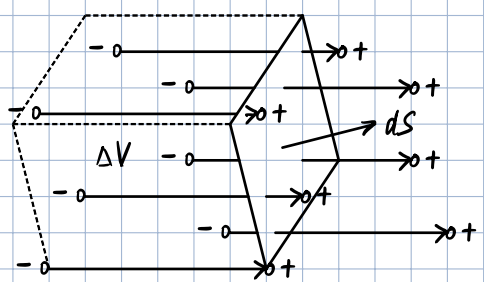
dim 电极化强度矢量 P.

$$\vec{P}=\frac{\sum_i \vec{p}_i}{\Delta V}$$

描述宏观电偶极矩分布.

p_i：第 i 个分子的电偶极矩.

① 由于外场作用，ΔV 内可能出现净余的正电或负电 —— 束缚电荷.



负电在 ΔV 内，正电穿出 dS 形成束缚电荷.

由此有：

束缚电荷密度 ρ_p 与电极化强度 P 间关系：

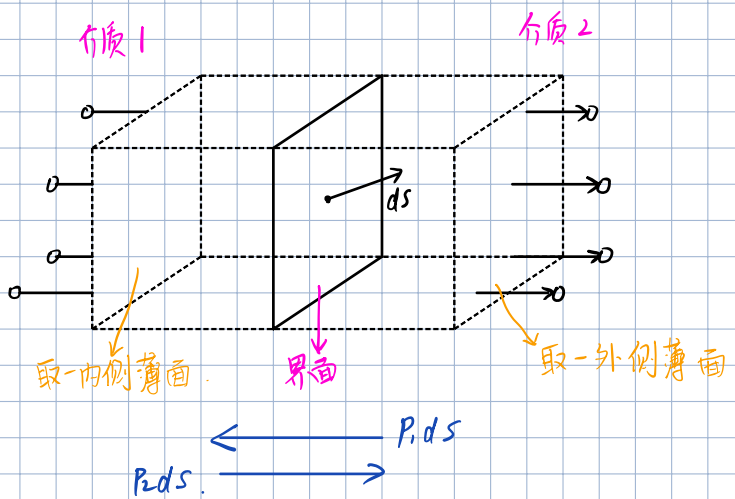
$$\int_V \rho_p dV=-\oint_S P\cdot dS$$

$$\rho_p=-\nabla\cdot P$$

② 介质 { 非均匀 / 均匀 }

非均匀：整个介质内均有可能出现束缚电荷.

均匀：束缚电荷仅分布于自由电荷附近区介质界面处.



束缚电荷面密度

$$\sigma_p dS = -(P_2 - P_1) \cdot dS.$$

外场 ⟶ 束缚电荷 ⟶ 场.

$$\varepsilon_0 \nabla \cdot E = \rho_f \longrightarrow \varepsilon_0 \nabla \cdot E = \rho_f + \rho_p.$$

$$\nabla \cdot (\varepsilon_0 E + P) = \rho_f.$$

定义电位移矢量

$$D = \varepsilon_0 E + P.$$

于是，

$$\nabla D = \rho_f.$$

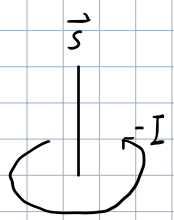
$P \longleftrightarrow E$.

对一般各向同性线性介质.

$$P = \chi_e \varepsilon_0 E.$$

$$\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0 \qquad \varepsilon_r = 1 + \chi_e$$

介质的磁化

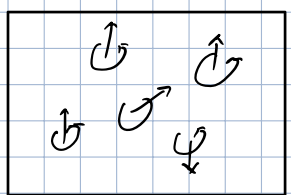


电子的绕圈运动 $\Longrightarrow$ 磁偶极子.

dim 磁偶极距.

$$\vec{m} = I\vec{S}$$

描述分子电流.



- 一般情况下，分子电流取向无规则，无宏观电流分布.
- 外磁场作用下，分子电流出现有规则取向，形成宏观电流密度 $\vec{J_m}$.

dim 磁化电流 $\vec{J}_m$

$$\vec{J}_m = \sum \rho_M \vec{v}_M$$

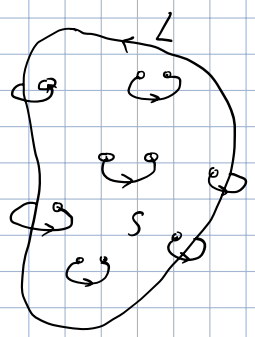
dim 磁化强度 M，为体积元 ΔV 内总磁偶极矩与 ΔV 之比.

$$M = \frac{\sum_i m_i}{\Delta V}$$

磁化电流密度与磁化强度间的关系?

如图，

若分子电流被分界线 L 链环着，分子电流对 I_M 有贡献.



其它情况下，或是分子电流不通过 S，或是一进一出抵消了.

提，

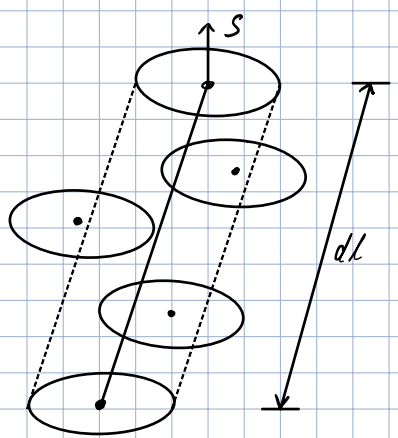
通过 S 的总磁化电流 = 边界线 L 所链环着的分子电流数 × 分子电流 i.

如图，取边界线 L 上一线元 dl. 分子电流圈面积为 S.

只有分子中心位于体积为 $S\cdot dl$ 柱体内方可能被穿过. 故.

若单位体积分子数为 n，被边界线 L 链环着的分子电流数目为

$$\oint_L n\vec{S}\cdot d\vec{l}.$$



于是总磁化电流

$$I_M = \oint_L n i \vec{S} \cdot d\vec{l} = \oint_L n \vec{m} \cdot d\vec{l} = \oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

同时，总磁化电流可以磁化电流密度表示.

$$I_M = \int_S \vec{J}_M \cdot d\vec{S} = \oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

将线积分 $\nabla \times \vec{M}$ 对面积分：

$$\vec{J}_M = \nabla \times \vec{M}$$

除磁化电流外，

电场变化 $\longrightarrow$ 介质对极化强度 P 发生变化 $\longrightarrow$ 极化电流

设 ΔV 内，每个带电粒子位矢为 $\vec{x}_i$，电荷 e.

$$\vec{P} = \frac{\sum_i e_i \vec{x}_i}{\Delta V}$$

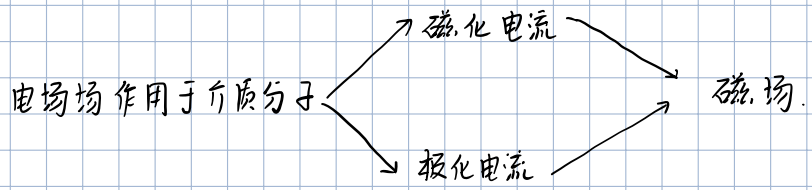
$$\frac{\partial \vec{P}}{\partial t} = \frac{\sum_i e_i \vec{v}_i}{\Delta V} = \vec{J}_P$$

$\vec{J}_P$ 称 极化电流密度。

总传导电流密度

$$\vec{J}_{total} = \vec{J}_P + \vec{J}_M$$

介质内的磁现象



介质对磁场作用:

介质 ⟶ 诱导电流 ⟶ 磁场.

$\vec{J}_M + \vec{J}_P$

Maxwell eq:

$$\frac{1}{\mu_0}\nabla\times\vec{B} = \vec{J}_f + \varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} \longrightarrow \frac{1}{\mu_0}\nabla\times\vec{B} = \vec{J}_f + \vec{J}_P + \vec{J}_M + \varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}.$$

dim 磁场强度 $\vec{H}$

$$\vec{H} \equiv \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\nabla\times\vec{H} = \vec{J}_f + \frac{\partial\vec{P}}{\partial t}$$

对各向同性均匀介质，

$$\vec{M} = \chi_M \vec{H}.$$

χ_M 称 磁化率. 代入，有：

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

$$\mu = \mu_r \mu_0 \qquad \mu_r = 1 + \chi_M.$$

介质中的 Maxwell eqs

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

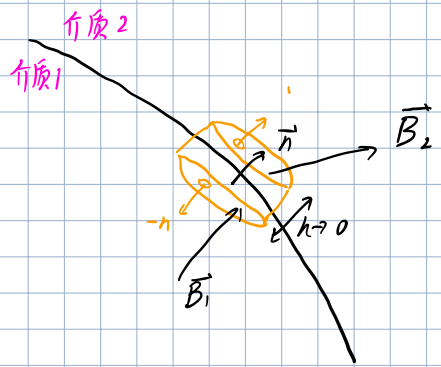
$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

边界条件

由 Maxwell eqs 积分形式出发.

① $\oint \vec{B}\cdot d\vec{\Sigma} = 0$



$$\iint_{\text{上底}} \vec{B}\,d\vec{\Sigma} + \iint_{\text{下底}} \vec{B}\cdot d\vec{\Sigma} + \iint_{\text{侧面}} \vec{B}\cdot d\vec{\Sigma} = 0 \qquad (h\to 0,\ \Sigma\to 0)$$

$$\vec{B}_2\cdot(\Sigma\vec{n}) + \vec{B}_1\cdot(-\Sigma\vec{n}) + 0 = 0$$

$$(\vec{B}_2 - \vec{B}_1)\vec{n} = 0$$

$$B_{2n} = B_{1n}$$

② $\oint \vec{D}\cdot d\vec{\Sigma} = Q$. 同理.

$$\oint \vec{D}\cdot d\vec{\Sigma} = \iint_{\text{上底}} \vec{D}\,d\vec{\Sigma} + \iint_{\text{下底}} \vec{D}\,d\vec{\Sigma} + \iint_{\text{侧面}} \vec{D}\cdot d\vec{\Sigma} = Q_f \qquad (h\to 0,\ \Sigma\to 0)$$

$$(\vec{D}_2 - \vec{D}_1)\vec{n} = \sigma_f$$

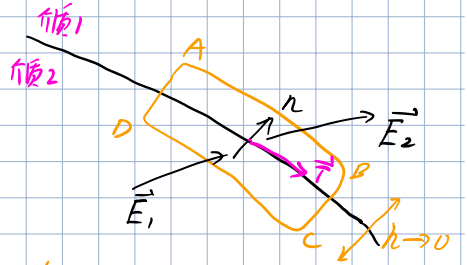
$$D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f$$

或者.

$$(\vec{E}_2 - \vec{E}_1)\vec{n} = (\sigma_f + \sigma_p)/\varepsilon_0$$

$$-(\vec{P}_2-\vec{P}_1)\vec{n}=\sigma_p$$

③ $\oint \vec{E}\cdot d\vec{l}=-\iint(\frac{\partial \vec{B}}{\partial t})d\vec{\Sigma}$



$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{l}=(\int_{AB}+\int_{BC}+\int_{CD}+\int_{DA})\vec{E}\cdot d\vec{l}$$

$$=\int_A^B \vec{E}\cdot d\vec{l}+\int_B^C \vec{E}\cdot d\vec{l}\ (h\to 0)+\int_C^D \vec{E}\cdot d\vec{l}+\int_D^A \vec{E}\cdot d\vec{l}\ (h\to 0)$$

$$=\vec{E}_2 l\vec{\tau}+\vec{E}_1(-l\vec{\tau})$$

$$\iint(\frac{\partial \vec{B}}{\partial t})d\vec{\Sigma}=0$$

∴ 我们有:

$$(\vec{E}_2-\vec{E}_1)\vec{\tau}=0.$$

电场的切向方向为连续的.

④

$$\oint \vec{H}\cdot d\vec{l}=\iint \vec{j}\cdot d\vec{\Sigma}\ (=I_f)+\iint(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t})d\vec{\Sigma}\ (=0)$$

$$\oint \vec{H}\cdot d\vec{l}=(\vec{H}_2-\vec{H}_1)(l\vec{\tau})=I_f=\alpha_f l$$

dim $\alpha_f=\frac{I_f}{l}$ 为分界面上传导电流线密度.

$$(\vec{H}_2-\vec{H}_1)\vec{\tau}=\alpha_f$$

总结：

$$e_n \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0$$

$$e_n \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \alpha$$

$$e_n \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma$$

$$e_n \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0$$